Mesures angulaires

Plan

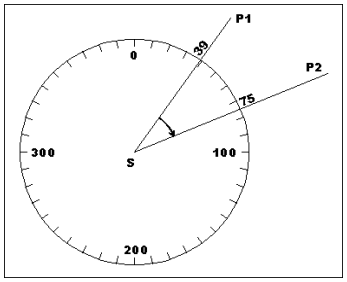
I. Introduction
II. Les appareils de mesure angulaire
III. Le théodolite optico mécanique
IV. Mesure des angles horizontaux
V. Mesure des angles verticaux
VI. Erreurs sur les mesures angulaires

L'angle horizontal

- L'angle horizontal est un angle plan observé à l'aide d'un théodolite et compté **positivement dans le sens horaire.**
- En pratique, l'angle entre deux directions P_1 et P_2 est calculé par:

$$AH(P_1P_2) = LP_2 - LP_1$$

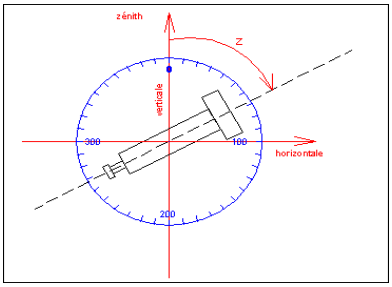
- **LP_1** : lecture effectuée en P_1.
- **LP_2** : lecture effectuée en P_2.



- Les lectures sont effectuées sur un cercle horizontal (appelé aussi **limbe**) gradué de 0 à 400 grades dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'angle vertical

- L'angle vertical est un angle, mesuré dans un plan vertical, entre la verticale en un point A et la ligne de visée vers un point B.
- L'origine de cet angle est le **zénith**, on parle alors **d'angle zénithal** ou de **distance zénithale.**



- La ligne de visée peut également être caractérisée par l'angle mesuré par rapport au plan horizontal nommé **angle de site** ou inclinaison, noté i.

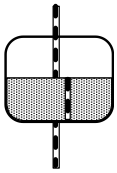
Les appareils de mesure angulaire

Les appareils de mesure angulaire sont de trois sortes :

1. **Les équerres :** appareils à angle fixe qui donnent des angles droits et parfois des angles de 50 gr.

- L'équerre optique (à prismes)

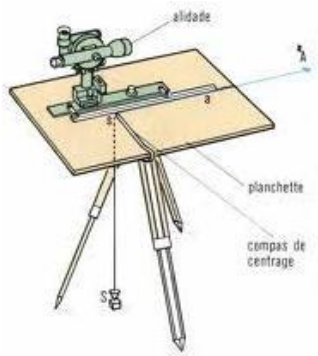
- Un appareil composé d'un prisme pentagonal dont les faces réfléchissantes forment entre elles un angle de 45°.
- Il permet de construire des angles droits sur le terrain en levant ou en abaissant une perpendiculaire sur un point ou sur une droite.



Application : lever ou abaisser une perpendiculaire sur le terrain

Les appareils de mesure angulaire

2. Les goniographes : appareils permettant de construire les angles graphiquement sur le terrain. On utilise comme plan de report une **planchette**. La mise en plan se fait directement sur une feuille fixée sur la planchette.



Les appareils de mesure angulaire

3. Les goniomètres : appareils qui donnent les angles par leur mesure numérique dans un plan horizontal (ex: les théodolites et les boussoles).

Classification (selon la nature de l'angle mesuré):

Goniomètre	*Type de Mesure?*
Le cercle	mesure les angles horizontaux
Le clisimètre	mesure les pentes avec une précision de 0.5 %.
Le théodolite	mesure les angles horizontaux et verticaux (ex :le T2)
Le tachéomètre	théodolite couplé à un système de mesure de distances (ex : le T16)
le tachéomètre à diagramme	Ancien modèle mécanique à utiliser avec des mires spéciales.
le tachéomètre électronique	C'est un théodolite couplé à un AMED

Les goniomètres :Types

Selon la conception de la construction du cercle horizontal, on peut distinguer trois types de goniomètres :

a. Le goniomètre réitérateur

b. Le goniomètre répétiteur

c. Le goniomètre boussole ou déclinatoire

Les goniomètres :Types (2)

a. Le goniomètre réitérateur :

- Le limbe du cercle horizontal peut être tourné dans son propre plan au moyen d'une commande de rotation du cercle. On peut fixer une origine avant de commencer une série de mesures.
- Ces types de goniomètres sont utilisés pour la mesure des angles par réitération (ex : le T2).

b. Le goniomètre répétiteur :

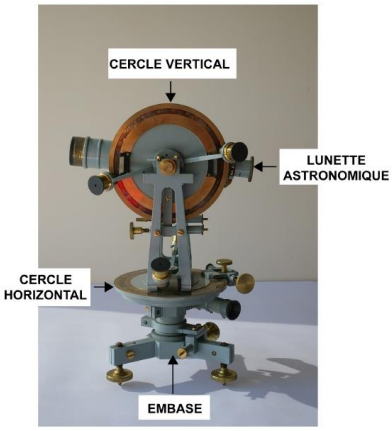
- Le limbe peut être solidaire avec l'alidade (T16) ou avec l'instrument (TA1).
- Les goniomètres répétiteurs étaient à l'origine conçus pour diminuer les erreurs de lecture sur les cercles.
- Leur inconvénient : mesure des angles uniquement par couple de points.

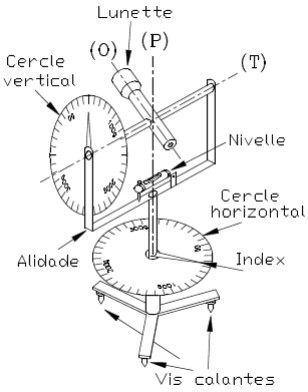
c. Le goniomètre boussole ou déclinatoire :

mesure directement les azimuts magnétiques des directions (mode décliné).

Le théodolite

Le théodolite optico-mécanique est un appareil à lecture «mécanique» par vernier gradué en comparaison aux appareils optico électroniques, dont la lecture se fait sur un écran à affichage numérique et qui intègrent souvent un AMED.



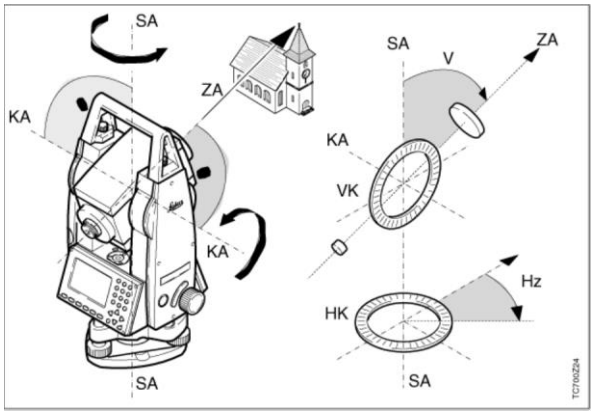


Le théodolite

- Trois axes concourants :
- L'axe principal
- L'axe secondaire (axe des tourillons).
- L'axe optique

- Deux cercles gradués :
- Le cercle horizontal.
- Le cercle vertical.

- Un dispositif de centrage et de mise à la verticale.



Conditions instrumentales du théodolite

- **Position angulaire des axes**
  - Axe principal doit être vertical
    - Visées ont la même orientation dans les plans « verticaux »
    - Cercle horizontal est bien « horizontal »
  - Axe secondaire doit être perpendiculaire à l'axe principal
    - Plans de visées sont bien « verticaux »
  - Axe optique doit être perpendiculaire à l'axe secondaire
    - Décrit un plan et non un cône
- **Centrage des axes**

Mesure des angles avec un théodolite

Avant d'entreprendre les mesures angulaires avec un théodolite, il faut faire :

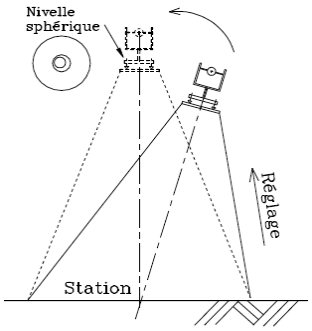
- **La mise en station sur un repère fixe.**
- **Les réglages de la lunette.**
- **Le pointé de la cible.**
- **Les lectures angulaires.**

Mise en station

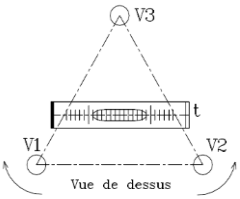
Mise en station = centrage + calage

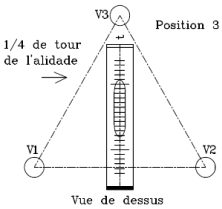
Le Calage de l'axe principal de l'instrument à la verticale d'un point de station se fait en deux étapes :

- calage grossier
- calage fin



a. Calage grossier (**nivelle sphérique**)





b. Calage fin : **nivelle torique (cylindrique)**

Réglages de la lunette

Ces réglages doivent être effectués dans l'ordre :

- Mise au point sur le réticule :

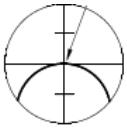
Ce réglage dépend de la vue de chaque opérateur. Il ne devrait être fait qu'une fois pour toute en début d'une séance d'observations. En agissant sur l'oculaire, on doit obtenir les traits du réticule très nets.

- Mise au point sur l'objet (ou mise au foyer) :

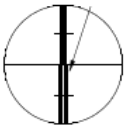
Il a pour but de rendre l'image nette en éliminant le parallaxe.

Pointé sur une cible

On distingue quatre types principaux de pointés :



Pointé par contact



Pointé par **encadrement**

Pointé par **Coïncidence**

- Le type de pointé dépend de la taille de l'objet.
- On recommande en général de pointer par encadrement.
- La précision de pointé dépend de beaucoup de facteurs externes : éclairage du point, forme de l'objet, conditions atmosphériques, éloignement de l'objet, vision de l'opérateur, grossissement de la lunette.

Erreur de pointage

- Pour un pointage par coïncidence ou par contact :

$$\sigma p = 100^{cc} / G$$

<u>Exemple</u> : Pour un T2 : G = 28 ; $\sigma p = 3^{cc}$

- Pour un pointage par encadrement :

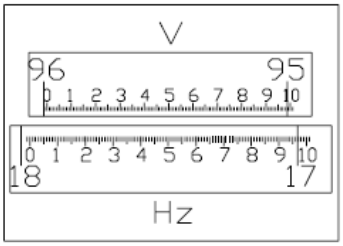
$$\sigma p = 60^{cc} / G$$

Important : Ces erreurs ne tiennent pas compte de l'erreur de centrage du théodolite qui n'intervient pas pratiquement pour des visées longues et qui est importante pour les visées courtes.

Les lectures angulaires

Sur les appareils optico-mécaniques, la lecture s'effectue sur un vernier gradué.

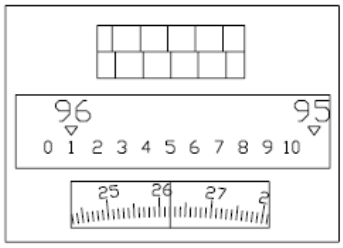
T16



Les deux cercles sont lisibles en même temps

V = 95,985 gr et **Hz = 17,965 gr**

T2



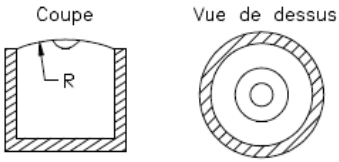
Un seul cercle est visible à la fois (un bouton permet de basculer du cercle horizontal vers le cercle vertical). Double vernier.

V = 96,1262 gr

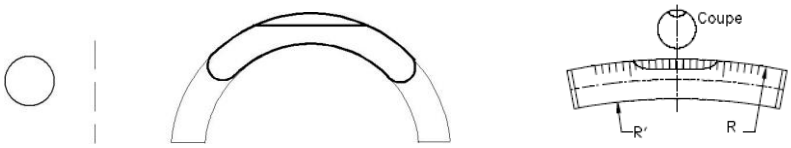
Les nivelles

Une nivelle est un petit récipient de cristal appelé aussi **fiole**. Elle est remplie d'un mélange d'alcool et d'éther dans lequel subsiste une bulle de vapeur.

- **La nivelle sphérique** est une nivelle d'approche dont le calage est *multidirectionnel.*



- **La nivelle torique (appelée aussi tubulaire ou cylindrique)**, qui est *unidirectionnelle*, sert au calage fin.



Les nivelles (2)

• Les rayons de courbure sont grands (de l'ordre du mètre pour la nivelle sphérique et de 10 à 100 mètres pour la nivelle torique).

• Les éléments qui caractérisent une nivelle:

- La caractéristique
- La sensibilité

- **La caractéristique** est l'angle dont il faut incliner la nivelle pour que la bulle se déplace d'une division (2mm).

$$\sigma(rad) = 1\ div / r = 2mm / r$$

- r est le rayon de courbure

- **La sensibilité** d'une nivelle: le déplacement linéaire de la bulle correspondant à une rotation de 1 cgr autour de son axe.

$$d = r.\alpha\ (\alpha = 1\ cgr)$$

Les nivelles (3)

Exemple: T16

- Nivelle sphérique : 15 cgr/2 mm
- Nivelle torique : 9 mgr/2 mm

- Les rayons de courbure:
  - -Nivelle sphérique : r = 0,8 m
  - -Nivelle torique : r = 14 m

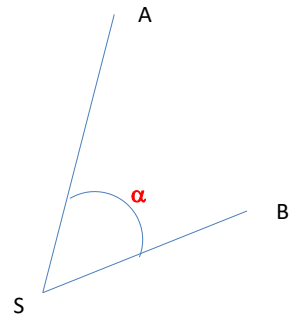
Mesure des angles horizontaux

1. Observation d'un angle isolé

Pour la mesure de l'angle α entre deux directions SA et SB , l'opérateur effectue:

- une lecture azimutale (horizontale) L_A sur le point A
- une lecture L_B sur B.

$$\alpha = L_B - L_A$$



Erreur angulaire

- L'erreur sur la mesure de l'angle α :

$$\sigma^2\alpha = \sigma^2 L_A + \sigma^2 L_B$$

Dans les même conditions de visibilité et de pointage, σLA = σLB = σD

$$\sigma\alpha = \sqrt{2}.\ \sigma_D$$

σD est l'erreur commise sur une direction.

- L'erreur sur une direction dépend des erreurs de lecture et de pointage.

$$\sigma^2 D = \sigma^2_p + \sigma^2_l$$

- σ_p : l'erreur de pointage
- σ_l : l'erreur de lecture

Observation d'un tour d'horizon

• Le tour d'horizon est le résultat de la combinaison des observations angulaires en une même station et rapportées à une même référence.

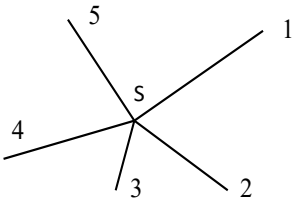
• On a recours à cette méthode lorsqu'il y a une série de points à viser.

• L'observation d'un tour d'horizon commence par le choix d'une référence qui doit être bien identifiable.

- On vise successivement les points 1, 2, 3, 4, 5 puis on pointe à nouveau 1, d'où le nom de méthode du *tour d'horizon*.

- La différence entre les lectures deux à deux fournit la valeur de l'angle désiré.

- La fermeture du tour d'horizon donne un contrôle de la stabilité du théodolite pendant le temps de mesure.



Mode opératoire

- Faire le pointé sur la référence en position cercle gauche(C.G) et effectuer la lecture.
- Opérer de la même manière pour l'ensemble des points de la série dans le sens horaire.
- A la fin de la série refaire l'observation sur la référence pour la fermeture du tour d'horizon.
- Refaire l'observation du tour d'horizon en changeant la position du cercle vertical en C.D et en opérant dans le sens trigonométrique.
- Calculer l'écart sur la moyenne et faire la réduction des observations à la référence.

Mode opératoire (2)

Remarques:

- L'observation d'une série se fait en deux positions du cercle vertical (C.G + C.D) : **double retournement**

- La fermeture d'un tour d'horizon confirme que l'instrument et en particulier son limbe n'a pas bougé au cours des observations.

- Si la fermeture d'un tour d'horizon est hors tolérance, on peut supposer que l'erreur provient:
  - d'un choc subi par l'instrument
  - d'un tassement des pieds du trépied
  - d'une fausse manœuvre de l'opérateur

Méthodes d'observation angulaire

Pour éliminer les erreurs systématiques qui entachent la mesure des angles et accroître la précision angulaire, on utilise deux méthodes:

- La méthode de **réitération**
- La méthode de **répétition**.

Méthode de réitération

- Elle consiste à refaire le tour d'horizon ou série **en partant d'une origine du limbe différente de manière à utiliser toute la surface du cercle**, ce qui permet de tenir compte des erreurs éventuelles de graduation du limbe.

- Cette méthode est surtout utilisée dans la triangulation en géodésie.

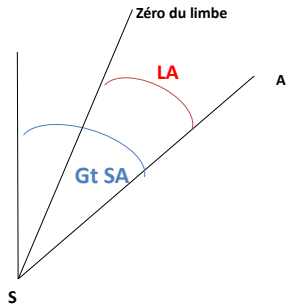
- Le sens de rotation des cercles doit être alterné.

Vom d'une station

Définition : V_{0m} d'une station est le **gisement moyen du zéro** du limbe, calculé à partir de l'observation de points connus en coordonnées.

- Pour une station S et un point visé A :

$$V_0 = Gt_{SA} - L_A$$



- V_{om} se calcule à partir de la visée sur plusieurs points connus:

$$V_{0m} = \sum V_{0i} / n$$

V_{om} d'une station (2)

- L'analyse des écarts entre les V_{0i} individuels et ce gisement moyen d'orientation permet de :

  - déceler les éventuelles erreurs de calculs et d'observations.
  - montrer un éventuel déplacement des points connus en coordonnées (borne déplacée, mauvaise identification de points visés...): contrôle de stabilité

- Le gisement d'une direction inconnue peut se déduire du gisement moyen de la référence:

$$Gt\ AM = V_{0m} + LM$$

Mesure des angles verticaux

L_{CG}: distance zénithale mesurée en CG

L_{CD} : distance zénithale mesurée en CD

Z0 : défaut de non coïncidence du zéro du cercle vertical avec le zénith.
Z0 représente l'erreur de **collimation verticale.**
Z est la distance zénithale corrigée

En position CG: **Z = LCG – Z0**
En position CD: **Z = Z0 + 400- LCD**

$$Z0 = (L_{CG} + L_{CD} - 400) / 2$$

Correction de la distance zénithale

L'erreur de collimation verticale: **Z0 = (LCG + LCD – 400) / 2**

D'où,

La lecture zénithale réduite (corrigée):

$$Z_c = LCG - Z0$$

ou $$Z_c = 400 - LCD + Z0$$

- Z0 est une **erreur systématique** propre à l'instrument.
- On détermine Z0 sur un ensemble de points et on prend la moyenne.
- Contrairement aux distances horizontales, il est conseillé pour les distances zénithales de changer la position du cercle vertical en tout point.
- Avant de faire la mesure de la distance zénithale, il faut caler la nivelle de collimation verticale de façon à réduire Z0.

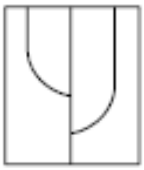
Nivelle d'index vertical

- Elle permet un calage précis de la verticalité de l'index du cercle vertical (à faire avant chaque visée).

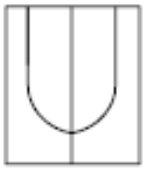
- Ce calage utilise une bulle qu'un système de prismes découpe en

deux parties : la nivelle est correctement calée lorsque les deux parties coïncident.

- Sur les appareils les plus récents (T16, T2), la correction d'index est effectuée de façon automatique grâce à un système de compensateur à pendule.



Nivelle non calée



Nivelle calée

Erreurs sur les mesures angulaires

1. Erreurs systématiques

Ce sont des erreurs dues surtout aux défauts de réglage ou de construction des instruments de mesure.

- Erreur de collimation horizontale
- Erreur de tourillonnement
- Erreurs d'excentricité
- Erreur de graduation des cercles
- Erreur de collimation verticale

2. Erreurs accidentelles

Parmi ces erreurs on cite :

- Erreur de centrage
- Erreur de calage de l'axe principal
- Erreur de pointage
- Erreur de lecture

Erreurs sur les mesures angulaires

Type d'erreur	Description	Mode de correction
Collimation horizontale	due à un défaut de perpendicularité de l'axe optique de la lunette avec l'axe des tourillons	Eliminée par un double retournement
Tourillonnement	due à un défaut de perpendicularité de l'axe principal et l'axe des tourillons,	Eliminée par un double retournement
Erreurs d'excentricité	Cette erreur concerne: - le défaut d'excentricité de l'axe principal par rapport au centre du cercle horizontal. - le défaut d'excentricité de l'axe secondaire par rapport au centre du cercle vertical.	Lectures par double vernier (cas du T2)
Excentricité de la lunette	Excentricité de la lunette par rapport à l'axe vertical.	Eliminée par un double retournement.
Erreurs de graduation des cercles	La graduation du limbe n'est pas parfaite. Elle présente des imperfections.	méthode de réitération et celle de répétition.
Erreur de collimation verticale	L'axe principal ne coïncide pas avec la verticale	- Minimisation par calage de la nivelle - Eliminée par un double retournement.

Traitement des observations angulaires- Méthode des TH

Station	Point visé	Lecture CG	Réduction la référence	Lecture CD	Réduction à la référence	Lecture moyenne pour la 1ère série
S	R	L_{r1}	0	L_{r2}	0	0
	1	L_1	$L_1 - L_{rm} = L_{1r}$	L'_1	$L'_1 - L'_{rm} = L'_{1r}$	$(L_{1r}+L'_{1r})/2$
	2	L_2	$L_2 - L_{rm} = L_{2r}$	L'_2	$L'_2 - L'_{rm} = L'_{2r}$	$(L_{2r}+L'_{2r})/2$
	3	L_3	$L_3 - L_{rm} = L_{3r}$	L'_3	$L'_3 - L'_{rm} = L'_{3r}$	$(L_{3r}+L'_{3r})/2$
	4	L_4	$L_4 - L_{rm} = L_{4r}$	L'_4	$L'_4 - L'_{rm} = L'_{4r}$	$(L_{4r}+L'_{4r})/2$
	R	$L_{r1'}$	0	$L_{r2'}$	0	0

Traitement des observations angulaires- Méthode des TH

R: La direction de référence
Lrm et L'rm sont les lectures moyennes sur la référence, respectivement pour le 1er et le 2ème tour d'horizon
La fermeture du 1er tour d'horizon: f= Lr1' - Lr1

- Le tableau représente les lectures pour une série de mesures (2 tours d'horizon). En cas d'observation de plusieurs séries, le même calcul est fait pour chaque série.
- Dans ce cas, la lecture moyenne réduite pour chaque direction serait la moyenne des lectures pour toutes les séries.

- La lecture moyenne réduite pour une direction représente l'angle que fait cette direction par rapport à la direction de référence
- La précision de l'angle moyen adopté pour chaque direction est calculée par propagation des erreurs.